

1.1 Комплексные числа. Эйлер Опр: $z = x + iy$, $i^2 = -1$. Сравнивать ($>$, $<$) нельзя. Формы: Алгебр ($x + iy$), Тригон ($r(\cos \phi + i \sin \phi)$). Эйлер: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$. Опр e^z: $e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$. <i>Док-во Эйлера:</i> Разложить e^{ix} в ряд Тейлора $\rightarrow$ сгруппировать слагаемые с i и без $\rightarrow$ получить ряды $\cos x$ и $\sin x$.
1.2 Муавр. Корни Муавр: $(\cos \phi + i \sin \phi)^n = (\cos n\phi + i \sin n\phi)$. Корни: $\sqrt[n]{z}$ имеет n значений. Точки — вершины правильного n-угольника. Формула: $\omega_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i \frac{\phi + 2\pi k}{n}}$.
1.3 Неравенство треугольника Теорема: $z_1 + z_2 \leq z_1 + z_2$. Док-во: 1. Возвести $z_1 + z_2 ^2$ в квадрат через сопряженные: $(z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2)$. 2. Раскрыть: $z_1 ^2 + z_2 ^2 + 2\text{Re}(z_1 \bar{z}_2)$. 3. Оценка: $\text{Re}(w) \leq w \Rightarrow \leq (z_1 + z_2)^2$. Следствие: $z_1 - z_2 \leq z_1 - z_2$. <i>Док-во:</i> Записать $z_1 = (z_1 - z_2) + z_2$, применить прямую теорему.
1.4 Свойства операций (Множества) Дистрибутивность: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. $A + (BC) = (A+B)(A+C)$ Док-во: Через включение множеств $\subset$ и $\supset$. Перебор случаев принадлежности элемента x.
1.5 ММИ. Бином Ньютона ММИ: 1. База ($n = 1$). 2. Шаг ($n = k \rightarrow n = k + 1$). Бином: $(a + b)^n = \sum C_n^k a^{n-k} b^k$. Док-во: Индукция. Шаг: $(a + b)^{k+1} = (a + b)(a + b)^k$. Ключ: $C_k^i + C_k^{i-1} = C_{k+1}^i$ (Треугольник Паскаля).
1.6 Средние. Обратная индукция Теорема (Коши): $\frac{\sum a_i}{n} \geq \sqrt[n]{\prod a_i}$. Док-во (Обратная индукция): 1. Вверх: Доказать для $n = 2$ (Через $(a - b)^2 \geq 0$), потом $4, 8 \dots 2^k$ через предположение, что для k верно и доказанное свойство для $n=2$. 2. Вниз: Если верно для n, верно для $n - 1$. Ключ: Взять $a_n =$ ср арифм первых $n - 1$. Привести, что дробь равна a_n и больше ср. геом. возвести в степень, поделить, взять корень, поделить.

2.1 Дедекиндовы сечения. Опр. числа Проблема $\mathbb{Q}$: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Есть «дырки». Сечение: Последовательность вложенных отрезков с рац. концами $I_n = [a_n, b_n]$, длина которых $\rightarrow 0$. Классы: 1. Левый: $r <$ хотя бы одного a_n. 2. Правый: $r >$ хотя бы одного b_n. 3. Центр: $\{r \in \mathbb{Q} \mid \forall n : a_n \leq r \leq b_n\}$ (0 или 1 число). Опр. $\mathbb{R}$: Действительное число — это класс эквивалентных последовательностей отрезков. Критерий эквивалентности (Док-во): $\{I_n\} \sim \{I'_n\} \iff \lim(a_n - a'_n) = 0$. ($\Rightarrow$): От противного. Пусть $\lim \neq 0$. Тогда $\exists \varepsilon$: отрезки I_n и I'_n разойдутся на расстояние ε. Т.к. длины $\rightarrow 0$, найдется место между ними. Вставим туда число r. Оно попадет в ПРАВЫЙ класс для одних и в ЛЕВЫЙ для других $\Rightarrow$ классы разные. Противоречие. ($\Leftarrow$): Пусть $\lim = 0$. Если классы разные, то найдется r между отрезками. Но тогда расстояние между ними > 0, а должно стремиться к 0.
--

2.2 Лемма об отделимости Условие: $A, B \subset \mathbb{R}$, оба не пустые. $\forall a \in A, \forall b \in B \implies a \leq b$. Утв: $\exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A, \forall b \in B \implies a \leq c \leq b$. Доказательство: Случай 1: $A \cap B \neq \emptyset$. Пусть $c \in A \cap B$. Тогда $c \in A \Rightarrow c \leq b$. И $c \in B \Rightarrow a \leq c$. Всё доказано. Случай 2: $A \cap B = \emptyset$ (значит $a < b$ строго). 1. Расширим множества до покрытия всей прямой: $B' = \{y \mid \exists b \in B : b \leq y\}$ (всё, что правее B). $A' = \mathbb{R} \setminus B'$. Тогда $\forall x \in A', \forall y \in B' \Rightarrow x < y$. 2. Строим разделяющую точку (метод деления пополам): Берем $a_1 \in A', b_1 \in B'$. Делим пополам $m = \frac{a_1 + b_1}{2}$. Если $m \in A'$, то $a_2 = m$. Если $m \in B'$, то $b_2 = m$. 3. Получаем вложенные стягивающиеся отрезки $[a_n, b_n]$. 4. По аксиоме/свойству $\mathbb{R}$, у них есть общая точка c. Она и будет разделять множества.
--

2.3 Теорема Вейерштрасса (Sup/Inf) Опр: $M = \sup E$ (точная верхняя грань), если: 1. $\forall x \in E : x \leq M$ (верхняя грань). 2. $\forall M' < M \exists x \in E : x > M'$ (наименьшая). Теорема: Если $E \neq \emptyset$ и ограничено сверху, то $\exists \sup E$. Доказательство (через отделимость): 1. Пусть множество $A = E$. 2. Пусть множество $B = \{\text{все верхние грани множества } E\}$. Т.к. E ограничено сверху, $B \neq \emptyset$. 3. Проверим условие леммы: берем любое $a \in E$ и любой $b \in B$ (верхнюю грань). По определению грани $a \leq b$. 4. По Лемме об отделимости $\exists c : a \leq c \leq b$. 5. Докажем, что $c = \sup E$: - Т.к. $a \leq c$ для всех $a \in E$, то c — верхняя грань ($c \in B$). - Т.к. $c \leq b$ для всех $b \in B$, то c — самая маленькая из верхних граней.
--

2.4 Принцип Кантора (Вложенные отрезки) Теорема: Пусть $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$. Тогда пересечение $\bigcap [a_k, b_k] \neq \emptyset$. Если длина $\rightarrow 0$, то точка единственная. Доказательство (через Вейерштрасса): 1. Рассмотрим множество левых концов $A = \{a_1, a_2, \dots\}$. 2. Оно ограничено сверху (любым правым концом, например b_1, т.к. $a_n \leq b_1$). 3. По Т. Вейерштрасса $\exists c = \sup\{a_n\}$. 4. Так как c — супремум левых концов, то $a_n \leq c$. 5. Докажем, что $c \leq b_n$. Предположим $c > b_k$. Тогда b_k не верхняя грань для A. Значит $\exists a_m > b_k$. Возьмем $N = \max(m, k)$. Т.к. отрезки вложены: $a_N \geq a_m > b_k \geq b_N \implies a_N > b_N$. Противоречие. Итог: $a_n \leq c \leq b_n$, точка c лежит во всех отрезках.

2.5 Полнота по Дедекунду (из Кантора) Теорема: Всякое сечение (L, R) в $\mathbb{R}$ определяется числом c (границей), таким что $L \leq c \leq R$. (В $\mathbb{R}$ нет дырок). Доказательство: 1. Возьмем $x_0 \in L$ и $y_0 \in R$. 2. Строим отрезки делением пополам. $m = \frac{x_0 + y_0}{2}$. - Если $m \in L$, то $x_1 = m, y_1 = y_0$. - Если $m \in R$, то $x_1 = x_0, y_1 = m$. 3. Получили вложенные отрезки $[x_n, y_n]$, где левый конец всегда в L, правый в R. Длина $\rightarrow 0$. 4. По Принципу Кантора $\exists c$, принадлежащее всем отрезкам. 5. Это c и есть граница. Любое $l \in L$ меньше c (иначе попадет в правые концы). Любое $r \in R$ больше c.

2.6 Несчетность $\mathbb{R}$ Счетное: Можно занумеровать (биекция с $\mathbb{N}$). $\mathbb{Q}$ — счетно. Теорема: Отрезок $[0, 1]$ (и $\mathbb{R}$) — несчетен. Доказательство (Метод вложенных отрезков): От противного. Пусть все числа из $[0, 1]$ можно записать в список: $x_1, x_2, x_3 \dots$. 1. Делим отрезок $[0, 1]$ на 3 части. Выбираем ту часть Δ_1, в которую НЕ попала точка x_1. 2. Делим Δ_1 на 3 части. Выбираем часть Δ_2, в которую НЕ попала точка x_2. 3. Продолжаем. Получаем вложенные отрезки Δ_k. В Δ_k нет точки x_k. 4. По Т. Кантора $\exists c \in \bigcap \Delta_k$. 5. Это число c существует, но оно не равно x_1 (т.к. $c \in \Delta_1$), не равно x_2 (т.к. $c \in \Delta_2$) и т.д. 6. Мы нашли число, которого нет в нашем "полном" списке. Противоречие.
--

3.1 Свойства сходящихся Опр: $\lim a_n = a \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N a_n - a < \varepsilon$. T1: Постоянная $a_n = a \Rightarrow \lim a_n = a$. T2 (Единственность): Предел единственен. T3 (Ограниченность): Сходящаяся $\Rightarrow$ Ограниченная. Док-во единственности: От противного. Пусть два предела $A \neq B$. Взять $\varepsilon = A - B /2$. Окрестности не пересекаются. Начиная с $N = \max(N_1, N_2)$ точки должны быть в обеих. Противоречие. Док-во ограниченности: Взять $\varepsilon = 1$. С N все точки в $(a - 1, a + 1)$. Вне окрестности только конечное число точек $a_1 \dots a_N$. $M = \max(a_1 \dots a_N , a + 1)$.
--

3.2 Предельный переход
Теорема: Если $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ и $a_n \leq b_n$ (начиная с некоторого N), то $a \leq b$. Важно: Строгое неравенство $a_n < b_n$ может перейти в нестрогое $a \leq b$.
Идея доказательства: От противного. Пусть $a > b$. Взять $\varepsilon = (a - b)/2$. Окрестности $U(a)$ и $U(b)$ не пересекаются. $U(b)$ левее $U(a)$. b_n попадет в левую, a_n в правую $\Rightarrow b_n < a_n$. Противоречие с условием.

3.3 Зажатая последовательность
Теорема (о двух милиционерах): Если $a_n \leq b_n \leq c_n$ и $\lim a_n = \lim c_n = A$, то $\lim b_n = A$.
Идея доказательства: По определению. Для ε найти N_1 для a_n и N_2 для c_n . Взять $N = \max$. $A - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < A + \varepsilon$. Значит $b_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$.

3.4 Сохранение знака / Модуль
T1 (Знак): Если $a_n \rightarrow a \neq 0$, то начиная с некоторого N , $\text{sign } a_n = \text{sign } a$. T2 (Модуль): $ a_n \rightarrow a $.
Док-во знака: Пусть $a > 0$. Взять $\varepsilon = a/2$. Тогда $a_n > a - a/2 = a/2 > 0$. Док-во модуля: Неравенство треугольника: $ a_n - a \leq a_n - a < \varepsilon$.

3.5 Б.м. последовательности
Опр: $\alpha_n \rightarrow 0$ (б.м.). Т (Связь): $a_n \rightarrow a \iff a_n = a + \alpha_n$. Т (Свойства б.м.): 1. Сумма/разность б.м. — б.м. ($\alpha_n \pm \beta_n \rightarrow 0$). 2. Произведение б.м. на ограниченную — б.м.
Док-во Т: ($\Rightarrow$) $a_n \rightarrow a \Rightarrow a_n - a < \varepsilon$. Обозначим $\alpha_n = a_n - a$. Тогда $ \alpha_n < \varepsilon \Rightarrow \alpha_n \rightarrow 0$. ($\Leftarrow$) $a_n = a + \alpha_n$. Тогда $ a_n - a = \alpha_n < \varepsilon \Rightarrow a_n \rightarrow a$.
Док-во (Сумма): Взять ε . Для α_n найти N_1 (для $\varepsilon/2$). Для β_n найти N_2 (для $\varepsilon/2$). Для $n > \max(N_1, N_2)$: $ \alpha_n \pm \beta_n \leq \alpha_n + \beta_n < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.
Док-во (Произведение): β_n ограничена $\Rightarrow \exists M : \beta_n \leq M$. Для α_n найти N для ε/M . Тогда $ \alpha_n \beta_n = \alpha_n \cdot \beta_n < (\varepsilon/M) \cdot M = \varepsilon$.

3.6 Бесконечно большие (б.б.)
Опр: $\forall E > 0 \exists N \forall n > N : a_n > E$. Связь: 1. $a_n \rightarrow \infty$ ($a_n \neq 0$) $\Rightarrow 1/a_n \rightarrow 0$. 2. $\alpha_n \rightarrow 0$ ($\alpha_n \neq 0$) $\Rightarrow 1/\alpha_n \rightarrow \infty$.
Идея доказательства: Меняем местами ε и $1/E$. $ a_n > E \iff 1/ a_n < 1/E$. Пусть $\varepsilon = 1/E$.

3.7 Арифметика пределов
Если $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$: 1. $a_n \pm b_n \rightarrow a \pm b$. 2. $a_n b_n \rightarrow ab$. 3. $a_n/b_n \rightarrow a/b$ (при $b \neq 0$).
Идея доказательства: Представить $a_n = a + \alpha_n, b_n = b + \beta_n$. Для умножения: $a_n b_n = (a + \alpha)(b + \beta)$. В скобке — сумма б.м. (так как a, b константы $\rightarrow$ ограничены). Для деления: доказать, что $1/b_n$ ограничена (отделена от нуля). Так как $b \neq 0$, возьмем $\varepsilon = \frac{ b }{2}$. Начиная с некоторого N : $ b_n - b < \frac{ b }{2}$. По нер-ву треугольника: $ b - b_n < \frac{ b }{2} \Rightarrow b_n > \frac{ b }{2}$. Тогда $\left \frac{1}{b_n} \right < \frac{2}{ b }$. Значит, дробь $\frac{1}{b_n}$ ограничена константой. Произведение б.м. на ограниченную есть б.м.

3.8 Монотонные последовательности
Опр: $\{a_n\} \uparrow$ (неубыв), если $a_n \leq a_{n+1}$. $\{a_n\} \downarrow$ (невозр), если $a_n \geq a_{n+1}$. Т (Вейерштрасс): 1. $\{a_n\} \uparrow$ и огр. сверху $\Rightarrow \lim a_n = \sup a_n$. 2. $\{a_n\} \downarrow$ и огр. снизу $\Rightarrow \lim a_n = \inf a_n$. Критерий: Монотонная сходится $\iff$ она ограничена.
Док-во (для возрастающей): Пусть $A = \sup a_n$. 1. $\forall n : a_n \leq A$ (верхняя грань). 2. $\forall \varepsilon > 0 \exists N : a_N > A - \varepsilon$ (точная грань). Т.к. $a_n \uparrow$, то $\forall n > N : a_n \geq a_N$. Итог: $A - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq A < A + \varepsilon$. Значит $ a_n - A < \varepsilon$. Если неограничена: $\{a_n\} \uparrow$ и не огр. сверху $\Rightarrow \forall E \exists N : a_N > E \Rightarrow \forall n > N : a_n > E \Rightarrow a_n \rightarrow +\infty$.

3.9 Число e
Опр: $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$. Док-во существования: Нужно доказать, что $x_n = (1 + 1/n)^n$ возрастает и ограничена. 1. Возрастание: Неравенство Коши для $n + 1$ чисел $(1, 1 + \frac{1}{n}, \dots)$. $n+1 \sqrt{1 \cdot (1 + \frac{1}{n})^n} < \frac{1 + n(1 + \frac{1}{n})}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$. Возводим в $n + 1$: $(1 + \frac{1}{n})^n < (1 + \frac{1}{n+1})^{n+1}$. 2. Ограниченность: Рассм. $y_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$. Она убывает. $x_n < y_n < y_1 = 4$. Связь с рядом: $e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$.

3.10 Теорема Больцано-Вейерштрасса
Теорема: Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Следствие: Из любой (даже неогр.) послед-ти можно выделить подпоследовательность, имеющую предел (конечный или ∞).
Док-во (Метод деления пополам): 1. $a_n \in [A, B]$. Делим отрезок пополам. 2. Выбираем половину, где бесконечно много членов. Называем $[a_1, b_1]$. 3. Повторяем: $[a_k, b_k]$. 4. Получаем вложенные отрезки, длина $\rightarrow 0$. 5. По Лемме Кантора есть общая точка с. 6. Выбираем $x_{n_k} \in [a_k, b_k]$. По теореме о зажатой посл-ти $x_{n_k} \rightarrow c$.

3.11 Частичные пределы
Опр: a — частичный предел (ч.п.), если $\exists a_{n_k} \rightarrow a$. Критерий: a — ч.п. $\iff$ в любой ε -окрестности a бесконечно много членов a_n .
Док-во ($\Rightarrow$): $a_{n_k} \rightarrow a \Rightarrow \forall \varepsilon \exists K : \forall k > K a_{n_k} \in U_\varepsilon(a)$. Индексов k бесконечно много $\Rightarrow$ членов бесконечно много. Док-во ($\Leftarrow$): Строим a_{n_k} индуктивно. В $(a - 1, a + 1)$ берем a_{n_1} . В $(a - 1/2, a + 1/2)$ берем a_{n_2} с $n_2 > n_1$. В $(a - 1/k, a + 1/k)$ берем a_{n_k} с $n_k > n_{k-1}$.

3.12 Критерий Коши (Последовательности)
Фунд-ть: $\forall \varepsilon \exists N \forall n, m > N : a_n - a_m < \varepsilon$. Теорема: Сходится $\iff$ Фундаментальна.
($\Rightarrow$): Нер-во Δ . $ a_n - a_m \leq a_n - a + a - a_m < \varepsilon/2 + \varepsilon/2$. ($\Leftarrow$): 1. Фунд. $\Rightarrow$ Ограничена (взять $\varepsilon = 1$). 2. Ограничена $\Rightarrow \exists$ сходящаяся $a_{n_k} \rightarrow A$ (Б-В). 3. Доказать, что вся $a_n \rightarrow A$. $ a_n - A \leq a_n - a_{n_k} + a_{n_k} - A $. Первое $< \varepsilon/2$ (фунд.), второе $< \varepsilon/2$ (предел).

3.13 Верхний/Нижний пределы
Опр: $\overline{\lim} a_n$ — наибольший ч.п., $\underline{\lim} a_n$ — наименьший. Теорема: У любой посл-ти существуют (конечные или ∞).
Док-во существования верхнего предела (L): Случай 1 (Неогр. сверху): $\forall k \exists a_{n_k} > k$. Эта подпоследовательность $\rightarrow +\infty$. Значит $+\infty \in P$. $L = +\infty$. Случай 2 (Огр. сверху): Пусть P^* — множество конечных ч.п. а) Если $P^* = \emptyset$: Докажем, что $a_n \rightarrow -\infty$. Иначе $\exists E$ и подпоследовательность $a_{n_k} \geq -E$. Она огр. (сверху условием случая 2, снизу числом $-E$). По Б-В из неё можно выделить сходящуюся $\Rightarrow$ есть конечный ч.п. Противоречие. Раз $a_n \rightarrow -\infty$, то $L = -\infty$. б) Если $P^* \neq \emptyset$: P^* ограничено сверху (т.к. a_n ограничена). По Вейерштрассу $\exists M = \sup P^*$. Докажем, что $M \in P^*$ (т.е. супремум достижим). В любой ε -окрестности M есть какой-то ч.п. $p \in P^*$. В окрестности p бесконечно много членов a_n . Значит и в окрестности M их бесконечно много. Следовательно, M — ч.п. и $L = M$.

3.14 Ряды. Коши. Сравнение
Опр: $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Ряд сходится $\iff \exists \lim S_n = S$. Кр. Коши: $\sum a_n$ сход. $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall p : \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$. Необх. условие: $\sum a_k$ сход $\Rightarrow a_n \rightarrow 0$ (взять $p = 1$ в Коши). Абсолютная сходимость: Сходится $\sum a_n $. Т: Абсолютно $\Rightarrow$ Условно (из нер-ва Δ в критерии Коши).

Док-во Коши: Введем $X_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Тогда $\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k = X_{n+p} - X_n$. ($\Leftarrow$): Условие $\iff X_{n+p} - X_n < \varepsilon$. Значит $\{X_n\}$ — фундаментальна. Фунд. $\Rightarrow$ Сходится (Критерий Коши для посл.). Сход. $\{X_n\} \Rightarrow$ Ряд сходится. ($\Rightarrow$): Ряд сход. $\Rightarrow \{X_n\}$ сход. Сход. $\Rightarrow$ Фунд. $\Rightarrow X_{n+p} - X_n < \varepsilon$. Признак сравнения ($0 \leq a_n \leq b_n$): 1. $\sum b_n$ сход $\Rightarrow \sum a_n$ сход. 2. $\sum a_n$ расход $\Rightarrow \sum b_n$ расход. <i>Док-во:</i> $A_n \leq B_n$. Если $\sum b_n$ сход $\Rightarrow B_n$ огр $\Rightarrow A_n$ огр. Т.к. $a_n \geq 0$, то $A_n \uparrow$. Монотонная и огр. $\Rightarrow$ сходится.

3.15 Коши и Даламбер

Признак Коши: $q = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$. **Признак Даламбера:** $q = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$. **Вывод:** $q < 1 \Rightarrow$ Абсолютно сходится. $q > 1 \Rightarrow$ Расходится (нарушено необх. усл., $a_n \not\rightarrow 0$). $q = 1 \Rightarrow$ Неопределенность.

Док-во (Коши): Сравнение с геом. прогрессией. Если $q < 1$, берем $p \in (q, 1)$. Начиная с N : $\sqrt[n]{|a_n|} < p \Rightarrow |a_n| < p^n$. Сходится ряд с геом. прогрессией, которая больше ряда с $|a_n|$ значит ряд тоже сходится. Док-во расходимости ($q > 1$): Т.к. $\lim \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, существует подпоследовательность n_k , такая что: $\sqrt[n_k]{|a_{n_k}|} > 1 \Rightarrow |a_{n_k}| > 1$. Если бесконечно много членов > 1 , то $\lim a_n \neq 0$. Нарушено необх. условие $\Rightarrow$ Расходится. **Док-во (Даламбер):** Если $q < 1$, берем $p \in (q, 1)$. $|a_{n+1}| < p|a_n|$. По индукции $|a_n| < |a_N| \cdot p^{n-N} = C \cdot p^n$. Сходится. Для $q > 1$ $|a_{n+1}| > |a_n| \Rightarrow a_n \not\rightarrow 0$

3.16 Конденсационный признак

Теорема: Если $a_n \geq 0$ и $a_n \downarrow$, то $\sum a_n \sim \sum 2^k a_{2^k}$ (сходимость равносильна). **Исследование** $\sum \frac{1}{n^p}$:

Идея доказательства: Оценка частичных сумм S_n через $T_k = \sum 2^j a_{2^j}$. 1. Сверху: $a_2 + a_3 \leq 2a_2 \Rightarrow S_{2^{k+1}-1} \leq a_1 + T_k$. Если T_k сход $\Rightarrow S_n$ огр $\Rightarrow$ сход. 2. Снизу: $a_3 + a_4 \geq 2a_4 \Rightarrow S_{2^{k+1}} \geq a_1 + a_2 + \frac{1}{2}T_{k+1}$. Если $T_k \rightarrow \infty \Rightarrow S_n \rightarrow \infty$.

Исследование: Применим конд. признак. Сжатый ряд: $\sum 2^k \cdot \frac{1}{(2^k)^p} = \sum 2^k \cdot 2^{-kp} = \sum (2^{1-p})^k$. Это геом. прогрессия со знаменателем $Q = 2^{1-p}$.

4.1-4.2 Определения предела функции

По Коши ($\varepsilon - \delta$): $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$. **По Гейне (посл-ти):** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff \forall x_n \rightarrow a (x_n \neq a) \Rightarrow f(x_n) \rightarrow A$.

Эквивалентность: Коши $\Rightarrow$ Гейне: Составим $x_n \rightarrow a \Rightarrow |x_n - a| < \delta \Rightarrow |f(x_n) - A| < \varepsilon$. **Гейне $\Rightarrow$ Коши:** (От противного). Пусть Коши неверно: $\exists \varepsilon \forall \delta \exists x_\delta \dots$. Берем $\delta = 1/n$. Находим $x_n : |x_n - a| < 1/n$, но $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon$. Тогда $x_n \rightarrow a$, но $f(x_n) \not\rightarrow A$. Противоречие с Гейне.

4.3 Критерий Коши (Функции)

Теорема: $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x', x'' \in \dot{U}_\delta(a) : |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

Док-во (через Гейне): ($\Rightarrow$): Неравенство $\Delta. |f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A|$. ($\Leftarrow$): Берем любую $x_n \rightarrow a$. $x_n, x_m \in \dot{U}_\delta \Rightarrow |f(x_n) - f(x_m)| < \varepsilon$. $\{f(x_n)\}$ фундаментальна $\Rightarrow$ сходится. Все последовательности сходятся к одному пределу (смешанная посл-ть).

4.4-4.5 Свойства пределов

1. Единственность. (Через $\varepsilon = |A - B|/2$ и неравенство треугольника $|A - B|$). **2. Предел модуля:** $\lim f = A \Rightarrow \lim |f| = |A|$. **3. Неравенства:** $f(x) \leq g(x) \Rightarrow \lim f \leq \lim g$. (Док: От противного. $A > B \Rightarrow$ неперес. окрестности). **4. Зажатая функция:** $g \leq f \leq h, \lim g = \lim h = A \Rightarrow \lim f = A$. **5. Сохранение знака:** $\lim f = A \neq 0 \Rightarrow \exists U_\delta : \text{sign } f(x) = \text{sign } A$. (Док: $\varepsilon = |A|/2$. $f(x)$ в $(A/2, 3A/2)$). **6. Локальная огр-сть:** $\exists \lim \Rightarrow \exists U_\delta$ где f огр. (Док: $\varepsilon = 1, |f| < |A| + 1$). **7. Арифметика:** Сумма, произв, частное. (Док: через Гейне и св-ва последовательностей).

4.6 Б.м. и Б.б. функции

Б.м.: $\lim \alpha(x) = 0$. **Б.б.:** $\lim f(x) = \infty$. **Связь:** $f(x) \rightarrow A \iff f(x) = A + \alpha(x)$. **Св-ва б.м.:** 1. Сумма б.м. — б.м. 2. Б.м. $\times$ Ограниченная — б.м. ($|\alpha \cdot f| < \varepsilon/M \cdot M$). **Связь б.б./б.м.:** $f \rightarrow \infty \Rightarrow 1/f \rightarrow 0$. $\alpha \rightarrow 0 (\alpha \neq 0) \Rightarrow 1/\alpha \rightarrow \infty$.

4.7-4.8 Замечательные пределы

1. Первый: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. *Док-во:* Геометрически ($x \in (0, \pi/2)$). $S_\Delta < S_{\text{sect}} < S_{\text{tan}} \Rightarrow \frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$. Делим на $\sin x$: $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$. Зажимаем. **2. Второй:** $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$. *Док-во:* Сводим к посл-ти $n = [x]$. $(1 + \frac{1}{n+1})^n < (1 + \frac{1}{x})^x < (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$. Крайние $\rightarrow e$.

4.9 Монотонные функции

Т: Если $f(x) \uparrow$ на (a, b) , то существуют односторонние пределы: $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \inf f(x)$, $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = \sup f(x)$. **Связь односторонних и двусторонних пределов:** если односторонние существуют и равно $\Leftarrow$ двусторонний равен тому же.

Док-во (для $x \rightarrow b-0$): Пусть $M = \sup f$. 1. $f(x) \leq M$. 2. $\forall \varepsilon \exists x_0 : f(x_0) > M - \varepsilon$. Т.к. $f \uparrow$, для всех $x > x_0$: $f(x) \geq f(x_0) > M - \varepsilon$. Итог: $|f(x) - M| < \varepsilon$. **Следствие:** Разрывы только 1 рода (скачки). **Доказательство связи:** Всё по определениям.

4.10-4.11 Непрерывность

В точке: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. **Коши:** $\forall \varepsilon \exists \delta : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. **Гейне:** $x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a)$. **Арифметика:** Сумма, произв, частное непр. функций — непрерывны. **Сложная ф-ция:** $t \rightarrow \tau, \phi(t) \rightarrow a, f(x) \rightarrow f(a)$. Тогда $f(\phi(t)) \rightarrow f(a)$. (Предел переходит через непрерывную функцию).

4.12 Лемма Гейне-Бореля

Теорема: Из любого открытого покрытия отрезка $[a, b]$ можно выделить **конечное** подпокрытие.

Доказательство (От противного + Вложенные отрезки): 1. Пусть нельзя выбрать конечное. 2. Делим $[a, b]$ пополам. Хотя бы одну половину нельзя покрыть конечным числом (иначе сумма конечных = конечное). 3. Повторяем деление. Получаем вложенные отрезки $\Delta_n \rightarrow 0$. 4. По Лемме Кантора есть общая точка $c \in \bigcap \Delta_n$. 5. Т.к. покрытие открытое, c входит в некоторое множество G_α вместе с окрестностью $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$. 6. При большом n отрезок Δ_n целиком попадет в эту окрестность. 7. Значит, Δ_n покрывается ОДНИМ множеством. Противоречие (мы строили Δ_n так, что его нельзя покрыть конечным числом).

4.13 Точки разрыва

1 рода: Оба предела $\lim_{x \rightarrow a \pm 0} f(x)$ существуют и конечны. - *Устранимый:* $f(a-0) = f(a+0) \neq f(a)$. (Пример: $\frac{\sin x}{x}$ в 0). - *Скачок:* $f(a-0) \neq f(a+0)$. (Пример: $\text{sign } x$). **2 рода:** Хотя бы один предел не сущ. или ∞ . (Пример: $1/x, \sin(1/x)$).

4.14 Теоремы Вейерштрасса (на отрезке)

Пусть $f(x) \in C[a, b]$. **1-я Теорема:** $f(x)$ ограничена на $[a, b]$. *Док-во:* От противного. Пусть неогр. $\exists x_n : |f(x_n)| > n$. По Б-В выделим $x_{n_k} \rightarrow x_0$. $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$ (конечное). Но $|f| \rightarrow \infty$. Противоречие. **2-я Теорема:** Достигает $\sup$ и $\inf$ ($\max$ и $\min$). *Док-во:* Пусть $M = \sup f$. Если не достигает, то $M - f(x) > 0$. Рассм. $g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$. Она непр., значит огр. Но если $f(x)$ подходит к M , то $g(x) \rightarrow \infty$. Противоречие.

4.15 Теорема о промеж. значении

Т (Больцано-Коши): $f \in C[a, b]$ и $f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c : f(c) = 0$. **Следствие:** Принимает все значения между $f(a)$ и $f(b)$.

Док-во (Деление пополам): Строим вложенные отрезки $[a_n, b_n]$, на концах которых знаки разные. $c = \lim a_n = \lim b_n$. В силу непр., $f(c) = \lim f(a_n) \leq 0$ и $f(c) = \lim f(b_n) \geq 0$. Значит $f(c) = 0$.

4.16-4.18 Обратная функция

Т: $f \in C[a, b]$ строго монотонна $\Rightarrow \exists f^{-1}$ на отрезке значений, она непрерывна и такой же монотонности. **Критерий:** Непр. функция обратима $\iff$ строго монотонна.

Док-во непрерывности f^{-1} : Пусть $f \uparrow$. Отображает $[a, b]$ в $[A, B]$. Возьмем y_0, ε . Окрестность $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ переходит в (y_1, y_2) . Это и будет δ -окрестность для y_0 . Все точки из нее вернутся в ε -окрестность x_0 .

4.16 Теорема об обратной функции
Дано: $f \in C[a, b]$, строго возрастает ($A = f(a), B = f(b)$). Утв: 1. $E(f) = [A, B]$. 2. $\exists$ обратная $x = g(y)$, однозначная. 3. $g(y)$ строго возрастает. 4. $g(y)$ непрерывна на $[A, B]$.
Док-во: 1. $E(f) = [A, B]: f \uparrow \Rightarrow A \leq f \leq B$. Непрерывна $\Rightarrow$ принимает все промеж. значения. 2. Однозначность: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ (строгая мон.). 3. Мон. g : Пусть $y_1 < y_2$. Если $x_1 \geq x_2 \Rightarrow y_1 \geq y_2$ (противоречие). 4. Непр. g : Фиксируем y_0, x_0 . Берем ε -окр x_0 . Концы $(x_0 \pm \varepsilon)$ переходят в $y_{\pm \varepsilon}$. Интервал $(y_{-\varepsilon}, y_{+\varepsilon})$ является окрестностью y_0 . Внутри него выберем δ -окр. Её прообраз лежит внутри $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$.
4.17 Критерий непр. монотонной
Теорема: Пусть f монотонна на Δ . f непрерывна $\iff f(\Delta)$ — промежуток (без дырок).
Док-во ($\Rightarrow$): По теореме о промежуточном значении (Больцано-Коши). Образ промежутка при непрерывном отображении — промежуток. Док-во ($\Leftarrow$): (От противного). Пусть образ — промежуток, но есть разрыв в x_0 . Т.к. f монотонна, разрыв только 1 рода (скачок). $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$. Между пределами есть "дырка" (интервал значений), которые функция не принимает. Значит $f(\Delta)$ не является сплошным промежутком. Противоречие.
4.18 Критерий обратимости
Теорема: Пусть $f \in C[a, b]$. f обратима $\iff f$ строго монотонна.
($\Leftarrow$): Строгая монотонность $\Rightarrow$ разным x разные $y \Rightarrow$ инъекция $\Rightarrow$ обратима. ($\Rightarrow$): (От противного). Пусть f обратима, но не монотонна. Тогда найдутся $x_1 < x_2 < x_3$ такие, что (например) $f(x_1) < f(x_2)$ и $f(x_2) > f(x_3)$ ("горка"). Возьмем C чуть ниже вершины $f(x_2)$, но выше $\max(f(x_1), f(x_3))$. По Т. о промеж. значениях f примет значение C дважды: один раз на (x_1, x_2) и второй раз на (x_2, x_3) . $f(c_1) = f(c_2) = C$. Нарушена обратимость (инъективность). Противоречие.
4.19 Равномерная непрерывность
Опр: $\forall \varepsilon \exists \delta \forall x', x'' (x' - x'' < \delta \Rightarrow f(x') - f(x'') < \varepsilon)$. (δ не зависит от точки x). Т. Кантора: $f \in C[a, b] \Rightarrow f$ равномерно непрерывна.
Док-во (Гейне-Бореля): Для каждой точки x есть δ_x (локальная непр.). Интервалы $(x - \delta_x/2, x + \delta_x/2)$ покрывают отрезок. Выберем конечное покрытие. Возьмем $\delta = \min(\delta_k/2)$. Любые две близкие точки попадут в одну или соседние окрестности.
4.20 О-символика
$f = o(g) \iff f/g \rightarrow 0$ (б.м. высшего порядка). $f = O(g) \iff f/g \leq C$ (ограничена). $f \sim g \iff f/g \rightarrow 1$ (эквивалентны). Главная часть: $f(x) = A(x - a)^k + o(\dots)$. Таблица ($x \rightarrow 0$): $\sin x \sim x$, $\operatorname{tg} x \sim x$, $\ln(1 + x) \sim x$, $e^x - 1 \sim x$. $1 - \cos x \sim x^2/2$, $(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$.

4.21-4.22 Рост функций
Иерархия роста ($x \rightarrow \infty$): $\ln x \ll x^\alpha \ll a^x \ll n! \ll n^n$ ($\alpha > 0, a > 1$). Пределы: 1. $\lim \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$. (Док: $n/b^n \rightarrow 0$ по Биному Ньютона). 2. $\lim \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$. (Док: замена $x = e^t \rightarrow t/e^{\alpha t} \rightarrow 0$). 3. $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln x = 0$. (Док: $x = 1/t \rightarrow -\ln t/t^\alpha \rightarrow 0$).
5.1 Производная и Дифф-сть
Опр: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$. Односторонние: $f'_\pm(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow \pm 0} \dots$. Дифф-сть: $\Delta f = A\Delta x + o(\Delta x)$. Связь: Дифф-ма $\iff \exists f'(x_0)$. При этом $A = f'(x_0)$.
Док-во связи: ($\Rightarrow$) $\frac{\Delta f}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \rightarrow A$. ($\Leftarrow$) $\lim \frac{\Delta f}{\Delta x} = f' \Rightarrow \frac{\Delta f}{\Delta x} = f' + \alpha \Rightarrow \Delta f = f'\Delta x + \alpha\Delta x$.
5.2 Дифференциал. Геометрия
Дифференциал: $df = f'(x_0)dx$ (главная линейная часть приращения). Геом. смысл f': Тангенс угла наклона касательной ($k = \operatorname{tg} \alpha$). Геом. смысл df: Приращение ординаты касательной. Связь: Дифф-ма $\Rightarrow$ Непрерывна ($\Delta f \rightarrow 0$).
Уравнение касательной: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$.
5.3 Арифметика производных
$(u \pm v)' = u' \pm v'$. $(uv)' = u'v + uv'$. $(u/v)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
Док-во (произведения): $\Delta(uv) = u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)$. Добавим и вычтем $u(x)v(x + \Delta x)$. $\dots = u(x)\Delta v + v(x + \Delta x)\Delta u$. Делим на Δx , переходим к пределу.
5.4 Таблица производных
1. $(C)' = 0$. 2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$. 3. $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$. 4. $(e^x)' = e^x$, $(a^x)' = a^x \ln a$. 5. $(\ln x)' = 1/x$, $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$.
Вывод $\ln x$: $\frac{\ln(x + \Delta x) - \ln x}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \ln(1 + \frac{\Delta x}{x}) = \ln(1 + \frac{\Delta x}{x})^{\frac{1}{\Delta x}}$. Замена $t = \Delta x/x$. Степень $\rightarrow 1/x \cdot 1/t$. Предел $(1 + t)^{1/t} = e$. Итог $\frac{1}{x} \ln e = \frac{1}{x}$.
5.5 Сложная и Обратная
Сложная: $(f(\varphi(x)))' = f'_y \cdot \varphi'_x$. Обратная: $(f^{-1})'_y = \frac{1}{f'_x}$. Арки: $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$.
Док-во (Обратная): $\Delta x/\Delta y = 1/(\Delta y/\Delta x)$. Предел дроби = $1/f'$. Вывод $\arcsin$: $x = \sin y \Rightarrow x'_y = \cos y$. $y'_x = 1/\cos y = 1/\sqrt{1 - \sin^2 y} = 1/\sqrt{1 - x^2}$.

5.6 Лейбниц (n-я производная)
Формула: $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$. Похожа на бином Ньютона.
Док-во: Индукция. Шаг $n \rightarrow n + 1$: дифференцируем сумму. $(u^{(k)} v^{(n-k)})' = u^{(k+1)} v^{(n-k)} + u^{(k)} v^{(n-k+1)}$. Группируем, используем св-во $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$.
5.7 Ферма и Ролль
Ферма: x_0 — экстремум, $\exists f' \Rightarrow f'(x_0) = 0$. <i>Док-во:</i> $\Delta f = \Delta x(f' + \alpha)$. Если $f' > 0$, знак меняется $\Rightarrow$ не экстремум. Ролль: $f \in C[a, b]$, $\exists f' \in (a, b)$, $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi : f'(\xi) = 0$. <i>Док-во:</i> По Вейерштрассу есть $\max$ и $\min$. Если равны $\Rightarrow \operatorname{const}$. Если разные $\Rightarrow$ экстр. внутри $\Rightarrow$ Ферма.
5.8 Лагранж и Коши
Лагранж: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$. Коши: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.
Док-во (Лагранж): Всп. ф-ция $F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$. $F(a) = F(b) \Rightarrow$ Ролль $\Rightarrow F'(\xi) = 0$. Док-во (Коши): $F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g(x)$.
5.9 Постоянство и Монотонность
Const: $f'(x) \equiv 0 \iff f = \operatorname{const}$. Монотонность: $f'(x) \geq 0 \iff f \uparrow$. $f'(x) \leq 0 \iff f \downarrow$. $f'(x) > 0 \Rightarrow f \uparrow \uparrow$ (строго).
Док-во: Всё через Лагранжа: $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$. Знак разности зависит от знака производной.
5.10-5.11 Тейлор (Лагранж / Пеано)
$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n$. Лагранж (Глобал): $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$. (Док-во: многократный Коши или интегрирование по частям). Пеано (Локал): $R_n = o((x-a)^n)$ при $x \rightarrow a$. (Док-во: Правило Лопиталья $n - 1$ раз).
5.12 Тейлор для $e^x, \sin, \cos$
$e^x = 1 + x + x^2/2! + \dots + x^n/n! + R_n$. $\sin x = x - x^3/3! + x^5/5! - \dots$. $\cos x = 1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots$. Оценка остатка: $ R_n \leq \frac{M x ^{n+1}}{(n+1)!}$. Т.к. M огр (e^ξ или 1), а факториал растет быстрее степени $\Rightarrow R_n \rightarrow 0$ для всех x .